

Deepen - 학생 풀이의 틀린 이유를 짚어주는 수학 AI 코치

DEEPEN · Business Track

1. 어떤 문제를 푸는가 - 풀이 피드백의 공백

수학은 다른 과목과 다르게 이전 교육과정의 공백에 의해 현재의 공부에 영향이 가는 과목이다. 학생은 자신이 과거 어떤 부분이 취약하여 현재의 문제 풀이가 영향을 받고 있는지 파악해야 할 필요가 있다. 다만 필요한 부분을 정확히 인지하기도, 인지한다 하여도 해당 부분만 추가적으로 공부하기는 힘든 현실이 존재한다.

- 해설지나 인강은 이전의 교육과정에 대한 설명은 완벽히 이해하고 있다는 가정하에 설명을 진행한다.
- 개인 과외는 이 문제를 해결해 줄 수 있지만, 과도한 비용이 책정되어 있어 대부분의 학생들에게 큰 부담이 되어 이용하기 어렵다.

결과적으로 학생은 자신이 근본적으로 모르는 문제를 해결하지 못한 채 진행되는 교육과정에 의해 수학에 흥미를 잃고 포기하게 된다.

2. 어떻게 푸는가 - 풀이 오류 진단

수학의 교육과정에 따른 Pattern-Item 지식 그래프와 Solar AI 를 활용하여 학생의 풀이를 통해 결손 지식을 파악하는 AI 를 개발한다. 특정 단원 안의 핵심 유형(Pattern)과 문제(Item)를 그래프로 연결해두고, 학생이 푼 문제의 풀이를 분석하여 어떤 Pattern 에서 오류가 발생했는지 추적한다. 이 AI 의 동작은 크게 다음과 같다.

1. 학생의 문제 풀이에 대한 입력을 받는다.
2. 해당 문제나 유형에 대한 모범 답안, 대표 오답 패턴을 학생의 풀이와 비교하여 학생의 부족한 부분을 감지해낸다.
3. 학생의 부족한 부분에 대한 정보를 저장하고 이후 학습에 반영하여 학생이 부족한 부분을 인지하고 대처할 수 있도록 보조한다.

궁극적으로는 모든 범위의 수학 문제에 대해 적용이 가능하다면 이상적이겠지만, 해당 해커톤을 위해 제작하는 데모버전에서는 다음과 같이 기능을 제한하여 구현하겠다

1. 미분, 수열, 삼차함수 등 제한된 범위의 Pattern-Item 그래프를 구축한다.
2. 문제와 모범 풀이 데이터는 사전에 입력해두고, 학생 풀이 입력 형식은 텍스트와 LaTeX 로 제한하여 Solar LLM 의 풀이 진단 품질을 단기간에 끌어올린다.
3. 정오 판단을 위한 대규모 RAG 데이터베이스 대신 few-shot 예시를 활용하여, 계산 실수·개념 오해·조건 누락·과거 개념 결손 등 오류 원인을 분류한다.
4. 진단 결과를 그래프와 연결해 학생이 어떤 개념을 추가로 공부해야 하는지 제안하고, 필요한 부분에 맞는 맞춤 해설을 생성한다.

3. 왜 Upstage 제품으로 가능한가

Deepen 은 대한민국의 입시교육을 위한 AI 이다. 특히 대부분의 영어권 국가에서는 고등학교 수준에서 우리나라에 비해 상당히 적은 수학적 지식을 요구하며, 입시 교육에 사용되는 한국 수학 문제들은 조금 다른 결을 지니고 있다. 이에 따른 문맥과 문제 풀이를 가장 적절하게 이해하고 교과 과정 용어를 정확히 쓰면서도 학생 눈높이로 설명할 수 있는 모델은 다름 아닌 한국어 기반 LLM, Solar 라고 판단하였다.

Document Parse 를 활용하여 문제를 텍스트로 변환하고, Information Extract 를 활용하여 정답 풀이를 구조화된 데이터로 구축하는 데 활용할 가능성도 염두에 두고 있어, 필요한 기능을 두루 갖추었다고 생각된다.